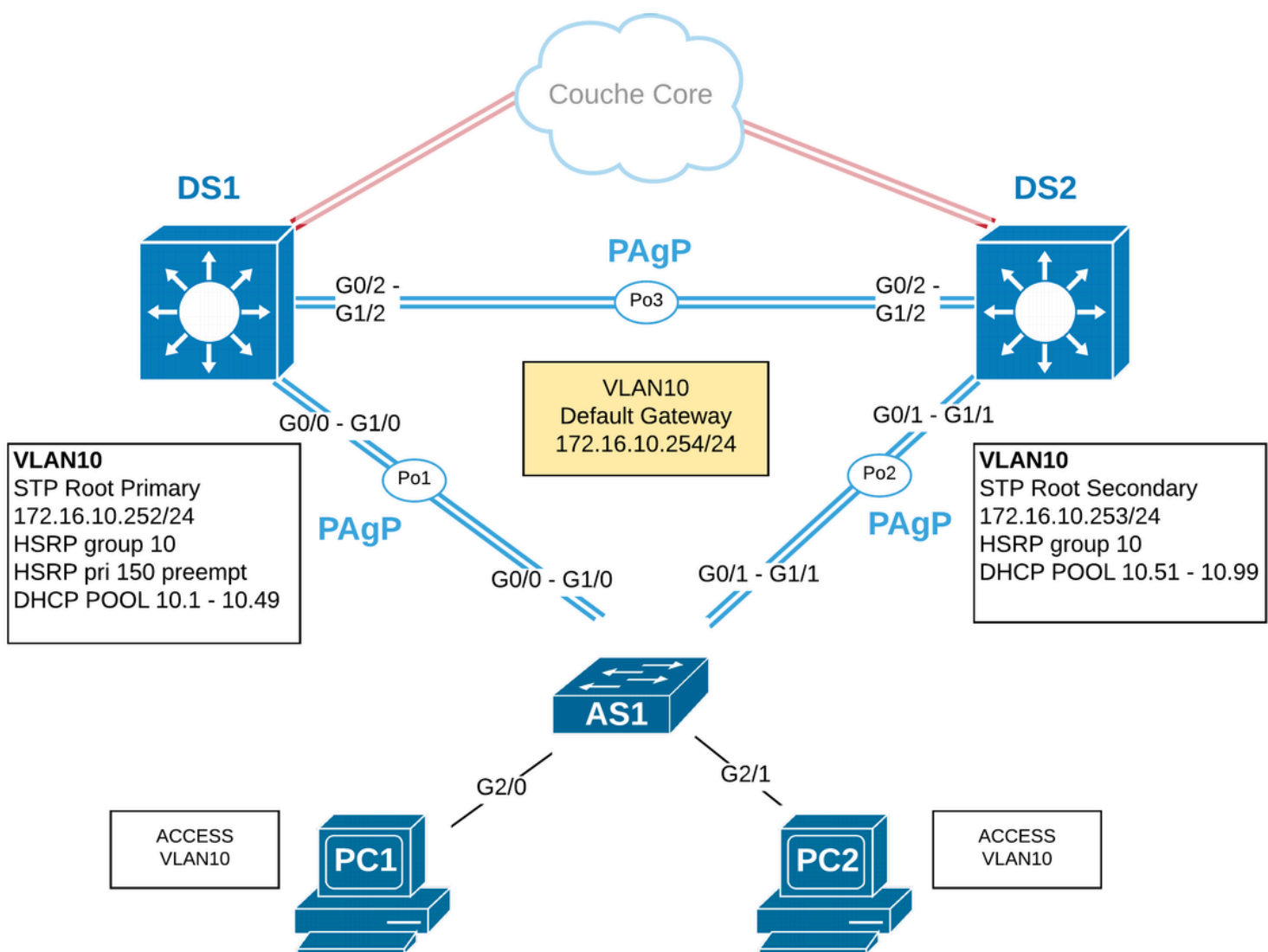




## Sommaire :

1. Présentation et utilité du protocole HSRP (Hot Standby Routing Protocol)
2. Architecture de la redondance de la passerelle
3. Configuration du routeur principal R1 (Adresse IP, priorité, préemption)
4. Configuration du routeur de secours R2 (Adresse IP, priorité 110)
5. Vérification de la redondance et de l'état des routeurs (show standby)

## Introduction :

La haute disponibilité est un enjeu majeur pour les infrastructures informatiques afin d'éviter les interruptions de service. Ce tutoriel explique comment implémenter le protocole HSRP (Hot Standby Routing Protocol). Il s'agit d'une solution propriétaire Cisco permettant d'assurer la continuité de service en créant une adresse de passerelle par défaut virtuelle, partagée et redondée par plusieurs routeurs physiques. Si le routeur actif tombe en panne, le routeur passif prend automatiquement le relais.

## Contexte :

Pour garantir l'accès ininterrompu des utilisateurs au réseau et éviter un point de défaillance unique (SPOF) au niveau des équipements d'interconnexion de "Stadium Company", une architecture réseau redondante a été décidée. Vous allez configurer deux routeurs (R1 et R2) pour qu'ils gèrent de manière conjointe l'adresse IP virtuelle de passerelle 192.168.0.1. Vous devrez configurer les priorités (ex: 110 pour forcer un routeur à être actif) et vérifier le bon basculement en cas de panne.

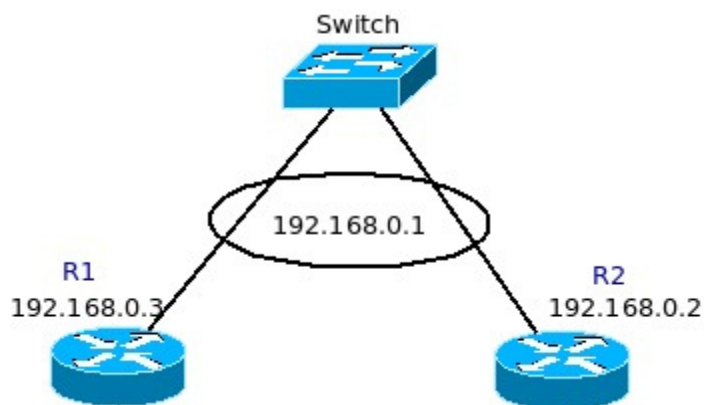
# Configuration du protocole HSRP sur un routeur Cisco

Pourquoi utiliser HSRP? Configuration de HSRP

## Pourquoi utiliser HSRP?

HSRP (Hot Standby Routing Protocol) est utilisé pour assurer une disponibilité accrue de la passerelle d'un réseau. L'adresse IP de la passerelle est configurée sur deux routeurs différents. Une seule de ces deux interfaces est active. Si l'interface active n'est plus accessible, l'interface passive devient active.

## Configuration de HSRP



## Configuration de R1

```
R1(config)#int fa0/0 R1(config-if)#ip address
192.168.0.3 255.255.255.0 R1(config-if)#no shut
R1(config-if)# R1(config-if)#standby 100 ip
192.168.0.1 R1(config-if)#standby 100 preempt
R1(config-if)#end R1# R1#sh run int fa0/0 Building
configuration...
```

Current configuration : 145 bytes

```
!
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.0.3 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
standby 100 ip 192.168.0.1
standby 100 preempt
end
```

R1#

## Configuration de R2

```
R2(config)#int fa0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
R2(config-if)#standby 100 ip 192.168.0.1
R2(config-if)#standby 100 priority 110
R2(config-if)#standby 100 preempt
R2(config-if)#end
R2#
R2#sh run int fa0/0
Building configuration...

Current configuration : 171 bytes
!
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
standby 100 ip 192.168.0.1
standby 100 priority 110
standby 100 preempt
end
```

## Vérification

Dans la sortie de commande suivante, le routeur actif est R2 (conformément à la priorité donnée dans la configuration des interfaces).

```
R1#show standby fastEthernet 0/0
FastEthernet0/0 - Group 100
State is Standby
4 state changes, last state change 00:00:51
Virtual IP address is 192.168.0.1
Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac64
Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac64 (default)
Hello time 3 sec, hold time 10 sec
Next hello sent in 2.712 secs
Preemption enabled
Active router is 192.168.0.2, priority 110 (expires in 9.696 sec)
Standby router is local
Priority 100 (default 100)
IP redundancy name is "hsrp-Fa0/0-100" (default)
R1#
```

```
R2#show standby fastEthernet 0/0
FastEthernet0/0 - Group 100
State is Active
2 state changes, last state change 00:05:50
Virtual IP address is 192.168.0.1
Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac64
Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac64 (default)
Hello time 3 sec, hold time 10 sec
Next hello sent in 1.144 secs
Preemption enabled
Active router is local
Standby router is 192.168.0.3, priority 100 (expires in 9.688 sec)
Priority 110 (configured 110)
IP redundancy name is "hsrp-Fa0/0-100" (default)
R2#
```